

Aproximação de Funções: Métodos de Interpolação Polinomial

Introdução

A aproximação de funções por polinômios é uma das idéias mais antigas da análise numérica, e ainda uma das mais usadas. É bastante fácil entender por que razão isso acontece. Os polinômios são facilmente computáveis, suas derivadas e integrais são novamente polinômios, suas raízes podem ser encontradas com relativa facilidade, etc.

A simplicidade dos polinômios permite que a aproximação polinomial seja obtida de vários modos, entre os quais podemos citar: Interpolação, Método dos Mínimos Quadrados, Osculação, Mini-Max, etc, portanto é vantajoso substituir uma função complicada por um polinômio que a represente. Além disso temos o Teorema de Weierstrass que afirma que: *toda função contínua pode ser arbitrariamente aproximada por um polinômio.*

Veremos aqui como aproximar uma função usando **Métodos de Interpolação Polinomial**.

Tais métodos são usados como uma **aproximação** para uma função $f(x)$, principalmente, nas seguintes situações:

- não conhecemos a expressão analítica de $f(x)$, isto é, sabemos apenas seu valor em alguns pontos $x_0, x_1, x_2, \dots$, (esta situação ocorre muito frequentemente na prática, quando se trabalha com dados experimentais) e necessitamos manipular $f(x)$ como, por exemplo, calcular seu valor num ponto, sua integral num determinado intervalo, etc.
- $f(x)$ é extremamente complicada e de difícil manejo. Então, às vezes, é interessante sacrificar a *precisão* em benefício da simplificação dos cálculos.

Polinômio de Interpolação

O problema geral da interpolação por meio de polinômios consiste em, dados $n + 1$ números (ou pontos) distintos (reais ou complexos) $x_0, x_1, \dots, x_n$ e $n + 1$ números (reais ou complexos) $y_0, y_1, \dots, y_n$, números estes que, em geral, são $n + 1$ valores de uma função $y = f(x)$ em $x_0, x_1, \dots, x_n$, determinar-se um polinômio $P_n(x)$ de grau no máximo n tal que

$$P_n(x_0) = y_0; P_n(x_1) = y_1; \dots; P_n(x_n) = y_n.$$

Definição - Chama-se **polinômio de interpolação** de uma função $y = f(x)$ sobre um conjunto de pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$, ao polinômio de grau no máximo n que coincide com $f(x)$ em $x_0, x_1, \dots, x_n$. Tal polinômio será designado por $P_n(f; x)$ e, sempre que não causar confusão, simplesmente por $P_n(x)$.

Interpolação linear

Sejam dois pontos-base (x_0, y_0) e (x_1, y_1) , com $x_0 \neq x_1$, de uma função $y = f(x)$. Para obter uma aproximação de $f(z)$, $z \in (x_0, x_1)$, faz-se

$$f(x) \approx P_1(x) = a_0 + a_1 x,$$

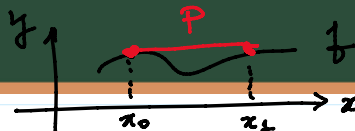
onde $P_1(x)$ é um polinômio interpolador de grau 1. Impondo que o polinômio interpolador passe pelos dois pontos-base, tem-se o seguinte sistema de equações lineares de ordem 2

$$\begin{cases} P_1(x_0) = y_0 \\ P_1(x_1) = y_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 x_0 = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 = y_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}.$$

$$P_1(x) = a_0 + a_1 x$$

$$P_1(x_0) = a_0 + a_1 x_0$$

y_0



$$\begin{cases} P_1(x_0) = y_0 \\ P_1(x_1) = y_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 x_0 = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 = y_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 1 & x_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}.$$

Aplicando uma operação l-elementar para transformar este sistema linear em um sistema triangular equivalente, obtém-se

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 \\ 0 & x_1 - x_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 - y_0 \end{bmatrix},$$

cujas solução é

$$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \text{ e } a_0 = y_0 - a_1 x_0.$$

Portanto, o polinômio interpolador torna-se

$$P_1(x) = a_0 + a_1 x = (y_0 - a_1 x_0) + a_1 x = y_0 + a_1 (x - x_0) \text{ e}$$

$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$



Como o determinante da matriz do sistema linear acima é igual a $x_1 - x_0 \neq 0$, então o sistema admite uma única solução, ou seja, por dois pontos passa um único polinômio de grau 1.

Exemplo

Calcular $P_1(0,2)$ e $P_1(0,3)$ a partir da tabela

i	0	1
x_i	0,1	0,6
y_i	1,221	3,320

$f(x)$ y_0 y_1
 $f(x_0)$ $f(x_1)$

$$P_1(x) = a_0 + a_1 x$$

$$\begin{cases} P_1(0,1) = a_0 + a_1(0,1) = 1,221 \\ P_1(0,6) = a_0 + a_1(0,6) = 3,32 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 + 0,1 a_1 = 1,221 \\ a_0 + 0,6 a_1 = 3,32 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0,1 \\ 1 & 0,6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,221 \\ 3,32 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0,1 \\ 0 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,221 \\ 2,099 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a_0 + 0,1 a_1 = 1,221 \quad (L_1) \\ 0,5 a_1 = 2,099 \quad (L_2) \end{cases}$$

$$\begin{matrix} 2,099 & 4,198 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} a_0 + 0,1 a_1 = 1,221 \quad (L_1) \\ 0,5 a_1 = 2,099 \end{cases} \rightarrow \boxed{a_1 = \frac{2,099}{0,5} = 4,198}$$

Subst. na L_1 , temos:

$$a_0 + 0,1(4,198) = 1,221$$

$$a_0 = 1,221 - 0,1(4,198)$$

$$\boxed{a_0 = 0,8012}$$

$$P_1(x) = a_0 + a_1 x$$

$$\rightarrow P_1(x) = 0,8012 + 4,198x$$

$$\bullet P_1(0,2) = 1,6408$$

$$\bullet P_1(0,3) = 2,0606$$

Interpolação quadrática

Sejam três pontos-base (x_0, y_0) , (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , com x_i distintos, de uma função $y = f(x)$. Para aproximar $f(z)$, $z \in (x_0, x_2)$, faz-se

$$f(x) \approx P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2,$$

sendo $P_2(x)$ um polinômio interpolador de grau 2. Impondo que o polinômio interpolador passe pelos três pontos-base, tem-se o sistema linear de ordem 3

$$\begin{cases} P_2(x_0) = y_0 \\ P_2(x_1) = y_1 \\ P_2(x_2) = y_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 = y_1 \\ a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 = y_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

A matriz dos coeficientes é a matriz de Vandermonde, e o sistema de equações lineares admite uma única solução, pois $\det(X) = (x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_1 - x_0) \neq 0$. Conseqüentemente, por três pontos passa um único polinômio de grau 2. Este fato pode ser generalizado, dizendo-se que por $n + 1$ pontos passa um único polinômio de grau n .

Exemplo - Dados os pares de pontos: $(-1, 15)$; $(0, 8)$; $(3, -1)$, determinar o polinômio de interpolação para a função definida por este conjunto de pares de pontos.

Solução:

$$f(x_i) = y_i \quad \begin{array}{c|c|c|c} & x_0 & x_1 & x_2 \\ \hline x_i & -1 & 0 & 3 \\ \hline y_i & 15 & 8 & -1 \end{array}$$

$$\boxed{P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2}$$

$$\begin{aligned}
 P_2(-1) &= 15 \\
 P_2(0) &= 8 \\
 P_2(3) &= -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_2(-1) &= a_0 + a_1(-1) + a_2(-1)^2 \\
 P_2(0) &= a_0 + a_1(0) + a_2(0)^2 \\
 P_2(3) &= a_0 + a_1(3) + a_2(3)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases}
 a_0 - a_1 + a_2 = 15 \\
 a_0 = 8 \\
 a_0 + 3a_1 + 9a_2 = -1
 \end{cases}$$

$$a_0 = 8$$

$$a_1 =$$

$$a_2 =$$

Solução: Temos:

$$\begin{array}{lll}
 x_0 = -1, & & y_0 = 15 = f(x_0), \\
 x_1 = 0, & \text{e} & y_1 = 8 = f(x_1), \\
 x_2 = 3, & & y_2 = -1 = f(x_2).
 \end{array}$$

Como $n = 2$, devemos determinar $P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$, tal que $P_2(x_k) = y_k$, $k = 0, 1, 2$, isto é:

$$\begin{cases}
 a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 = y_0 \\
 a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 = y_1 \\
 a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 = y_2
 \end{cases}$$

Substituindo x_k e y_k , $k = 0, 1, 2$, obtemos:

$$\begin{cases}
 a_0 - a_1 + a_2 = 15 & \text{OK} \\
 a_0 = 8 & \text{OK} \\
 a_0 + 3a_1 + 9a_2 = -1 & \text{OK}
 \end{cases}$$

cujas soluções são: $a_0 = 8$, $a_1 = -6$ e $a_2 = 1$. Assim:

$$P_2(x) = 8 - 6x + x^2,$$

é o polinômio de interpolação para a função dada pelos pares de pontos: $(-1, 15)$; $(0, 8)$; $(3, -1)$

Observações:

a) Observe que nos pontos tabelados, o valor do polinômio encontrado e o valor da função, devem coincidir. Se os valores forem diferentes você terá cometido erros de cálculo.

b) A determinação do polinômio de interpolação por meio de solução de sistemas é muito trabalhosa, além de poder ocorrer erros de arredondamento, fazendo com que a solução obtida seja irreal. Vamos, por isso, procurar outros métodos para determinação deste polinômio.

